PLP - Primer Parcial - 1er cuatrimestre de 2025 - Parte 1

#Orden	Libreta	Apellido y Nombre	Nota
187	685/24	ITTIG, Ernesto	

Esta parte del examen se aprueba respondiendo correctamente al menos el 75 % de las preguntas. Es necesario aprobar esta parte para acceder a la corrección de la segunda parte. Responder las preguntas en los espacios indicados.

Pregunta 1: La siguiente definición ¿utiliza recursión explícita? Justificar.

```
esHoja :: AB a -> Bool
esHoja Nil = False
esHoja (Bin i r d) = esNil i && esNil d
  where esNil Nil = True
        esNil _ = False
```

Respuesta: No, pues no es una función recursiva. Es decir, no se llama a sí misma.

Pregunta 2: Indicar el tipo del esquema de recursión estructural `foldABNV` para el siguiente tipo:

```
data ABNV a = Hoja a | Uni a (ABNV a) | Bi (ABNV a) a (ABNV a)
```

Respuesta: foldABNV :: (a → b) → (a → b → b) → (b → a → b → b) → ABNV a → b

Pregunta 3: ¿Qué tipo de recursión utiliza la siguiente definición? (Indicar la más específica).

```
listasQueSuman :: Int -> [[Int]]
listasQueSuman 0 = [[]]
listasQueSuman n | n > 0 = [x : xs | x <- [1..n], xs <- listasQueSuman (n-x)]
```

a. Estructural

b. Primitiva

c. Global

d. Iterativa/a la cola

Respuesta: C.

Pregunta 4: Indicar cuál de las siguientes divisiones en casos puede justificarse por un Lema de Generación.

a. Hay 2 casos:

- `altura i` $\geq$ `altura d`
- `altura i` $<$ `altura d`

(Con i, d :: AB a).

b. La lista xs puede ser:

- `[]`
- `[x]`
- `x:y:ys`

(Con x, y :: a, ys :: [a]).

c. El árbol binario t puede ser:

- `Nil`
- `Bin i r d`

(Con r :: a, i y d :: AB a).

Respuesta: C.

Pregunta 5: Definir el predicado unario P que se podría usar para demostrar la siguiente propiedad por inducción estructural:

∀ `xs::[a]` . ∀ `ys::[a]` . `length (entrelazar xs ys)` = `length xs + length ys`

Respuesta: $P_{(xs)}$:= ∀ys :: [a]. length (entrelazar xs ys) = length xs + length ys

Pregunta 6: Si se quisiera demostrar que vale $\neg P \vee Q \vdash Q \vee (P \Rightarrow Q)$ por deducción natural, ¿cuál sería el error al aplicar el siguiente paso?

$$\frac{\neg P \vee Q \vdash Q}{\neg P \vee Q \vdash Q \vee (P \Rightarrow Q)}\ (\vee_{i1})$$

Respuesta: El problema es que el juicio en la premisa no ~~[illegible]~~ es derivable. ✓

Pregunta 7: Indicar a qué término reduce **en un paso** la siguiente expresión, y mediante qué regla(s):

if isZero(zero) then Pred(Succ(zero)) else zero

Respuesta: if isZero(zero) then Pred(Succ(zero)) else zero $\xrightarrow{(\text{E-If}+\text{E-isZero}_0)}$ if true then Pred(Succ(zero)) else zero ✓

Pregunta 8: Sea la extensión del Cálculo Lambda con listas vista en la guía:

$$M \ ::= \ \ldots \mid [\,]_\tau \mid M :: M \mid \text{case}\, M \text{ of } \{[\,] \rightsquigarrow M \mid h :: t \rightsquigarrow M\} \mid \text{foldr}\, M \text{ base} \rightsquigarrow M; \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow M$$

Indicar el error en la siguiente regla de cómputo para **foldr**:

$$\frac{}{\text{foldr}\, V_1 :: V_2 \text{ base} \rightsquigarrow M; \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow N \to N}\ (\text{E-FOLDR-CONS})$$

Respuesta: h y r podrían ser variables libres en N que tendrían que ser reemplazadas para asegurar progreso.

$\to N\{h := V_1, r := \text{foldr } V_2 \text{ base} \rightsquigarrow M; \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow N\}$ ✓

TM
PABLOB

PLP - Primer Parcial - 1er cuatrimestre de 2025 - Parte 2

#Orden	Libreta	Apellido y Nombre	Ej1	Ej2	Ej3	Nota Final
187	685/24	ITTIG, Ernesto	E	E	E	P

Las notas para cada ejercicio son: `-`, `I`, `R`, `B`, `MB`, `E`. Este examen se aprueba obteniendo al menos dos ejercicios `B` y uno `R`, y se promociona con al menos dos ejercicios `MB` y uno `B`. Es posible obtener una aprobación condicional con un ejercicio `MB`, uno `B` y uno `I`. Esto requiere entregar algo que contribuya a la solución del ejercicio. Poner nombre, apellido y número de orden en todas las hojas, y numerarlas. Se puede utilizar todo lo definido en las prácticas y todo lo que se dio en clase, colocando referencias claras. El orden de los ejercicios es arbitrario. Recomendamos leer el parcial completo antes de empezar a resolverlo.

Ejercicio 1 - Programación funcional

Aclaración: en este ejercicio no está permitido utilizar recursión explícita, a menos que se indique lo contrario.

Se define el tipo de datos `ABNV a`, que representa árboles binarios no vacíos con elementos de tipo `a`:

```
data ABNV a = Hoja a | Uni a (ABNV a) | Bi (ABNV a) a (ABNV a)
```

Definimos el siguiente árbol para los ejemplos:

```
abnv = Bi (Uni 2 (Hoja 1)) 3 (Bi (Hoja 4) 5 (Uni 2 (Hoja 7)))
```

a) Definir las funciones `foldABNV` y `recABNV`, que implementan respectivamente los esquemas de recursión estructural y primitiva para el tipo `ABNV a`. Solo en este inciso se permite usar recursión explícita.

b) Definir la función `elemABNV::Eq a => a -> ABNV a -> Bool`, que indica si un elemento pertenece a un árbol.

Por ejemplo: `elemABNV 7 abnv` ⇝ `True`.

c) Definir la función `reemplazarUno::Eq a => a -> a -> ABNV a -> ABNV a` que, dados dos elementos `x` e `y` y un árbol, devuelve un árbol como el original, pero reemplazando la primera aparición de `x` por `y` (la primera desde la raíz yendo de izquierda a derecha, en el orden de `preorder`).

Por ejemplo:
`reemplazarUno 2 5 abnv` ⇝ `Bi (Uni 5 (Hoja 1)) 3 (Bi (Hoja 4) 5 (Uni 2 (Hoja 7)))`.
`reemplazarUno 2 5 (Hoja 1)` ⇝ `Hoja 1`.

d) Definir la función `nivel::ABNV a -> Int -> [a]`, que liste todos los elementos del nivel indicado, de izquierda a derecha, siendo 0 el nivel de la raíz. Si el nivel no existe (ya sea por ser negativo o por superar la altura del árbol), devolver `[]`.

Por ejemplo:
`nivel abnv 1` ⇝ `[2,5]`.
`nivel abnv 2` ⇝ `[1,4,2]`.
`nivel abnv 4` ⇝ `[]`.

Pista: aprovechar la currificación y utilizar evaluación parcial.

Ejercicio 2 - Demostración de propiedades

a) Considerar las siguientes definiciones:

```
data AB a = Nil | Bin (AB a) a (AB a)

     elemAB :: Eq a => a -> AB a -> Bool
{P0} elemAB _ Nil = False
{P1} elemAB x (Bin i r d) = (x == r) || (elemAB x i) || (elemAB x d)

     mapAB :: (a -> b) -> AB a -> AB b
{M0} mapAB _ Nil = Nil
{M1} mapAB f (Bin i r d) = Bin (mapAB f i) (f r) (mapAB f d)
```

Sean dos tipos a y b tales que valen Eq a, Eq b, y por ende también la siguiente propiedad:

$$\{\texttt{CONGRUENCIA ==}\}\ \forall \texttt{x::a}.\forall \texttt{y::a}.\forall \texttt{f::a->b}.\texttt{x == y} \Rightarrow \texttt{f x == f y}$$

Demostrar la siguiente propiedad:

$$\forall\ \texttt{t::AB a}\ .\ \forall\ \texttt{x::a}\ .\ \forall\ \texttt{f::a -> b}\ .\ (\texttt{elemAB x t} \Rightarrow \texttt{elemAB (f x) (mapAB f t)})$$

Se permite definir macros (i.e., poner nombres a expresiones largas para no tener que repetirlas).

No es obligatorio escribir los $\forall$ correspondientes en cada paso, pero es importante recordar que están presentes. Recordar también que los $=$ de las definiciones pueden leerse en ambos sentidos.

Se consideran demostradas todas las propiedades conocidas sobre enteros y booleanos.

Sugerencia: tener en cuenta que $\forall \texttt{x::Bool}.\forall \texttt{y::Bool}.\forall \texttt{z::Bool}.(\texttt{x} \Rightarrow \texttt{y}) \Rightarrow (\texttt{x} \Rightarrow \texttt{z} \vee \texttt{y})$.

b) Demostrar el siguiente teorema usando Deducción Natural, sin utilizar principios clásicos:

$$\rho \Rightarrow (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \Rightarrow (\sigma \vee \tau)$$

Ejercicio 3 - Cálculo Lambda Tipado

Se desea extender el cálculo lambda simplemente tipado para modelar **listas ordenadas**. Una lista ordenada se construye de manera similar a una lista común, pero sus observadores se comportan de manera diferente: la cabeza de la lista es siempre el mínimo elemento, y su cola es el resto de los elementos.

Estas listas tienen como precondición que el tipo de sus elementos cuente con una operación de comparación $<$ (no es necesario escribir nada al respecto, suponemos que vale).

Se extienden los tipos y expresiones de la siguiente manera:

$\tau ::= \cdots \mid [\tau]^{<}$

$M ::= \cdots \mid [\,]^{<}_{\tau} \mid M ::^{<} M \mid \texttt{head}^{<}(M) \mid \texttt{tail}^{<}(M)$

donde:

- $[\tau]^{<}$ es el tipo de las listas ordenadas con elementos de tipo τ.
- $[\,]^{<}_{\tau}$ es una lista ordenada vacía que admite valores de tipo τ.
- $M_1 ::^{<} M_2$ es la lista resultante de agregar el elemento M_1 a la lista M_2[1].
- $\texttt{head}^{<}(M)$ denota el mínimo elemento de la lista M.
- $\texttt{tail}^{<}(M)$ es la lista ordenada con todos los elementos de M excepto el mínimo (si M tiene más de una aparición de su mínimo elemento, se elimina una de ellas).

a) Introducir las reglas de tipado para la extensión propuesta.

b) Definir el conjunto de valores y las nuevas reglas de reducción en un paso. Tener en cuenta que una lista vacía no tiene cabeza ni cola.

Pista: puede ser necesario mirar más de un nivel de un término para saber a qué reduce.

c) Mostrar paso por paso cómo reduce la expresión:

$\texttt{head}^{<}((\lambda x\colon \mathsf{Nat}.\underline{2})\mathsf{zero} ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{\mathsf{Nat}})$

Se pueden considerar dadas las siguientes reglas:

$$\frac{M_1 \to M'}{M_1 < M_2 \to M' < M_2}(\text{E-}<_1) \qquad \frac{M_2 \to M'}{V < M_2 \to V < M'}(\text{E-}<_2)$$

$$\frac{}{V < \mathsf{zero} \to \mathsf{False}}(\text{E-}<_F) \qquad \frac{}{\mathsf{zero} < \mathsf{Succ}(V) \to \mathsf{True}}(\text{E-}<_T)$$

$$\frac{}{\mathsf{Succ}(V_1) < \mathsf{Succ}(V_2) \to V_1 < V_2}(\text{E-}<_S)$$

[1] Notar que M_1 no necesariamente es la cabeza de la lista, y que $::^{<}$ es un constructor, no es responsable de ordenar los elementos en la lista. El orden aparece al observarla. Por ejemplo, $\underline{1} ::^{<} \underline{2} ::^{<} [\,]^{<}_{\mathsf{Nat}}$ y $\underline{2} ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{\mathsf{Nat}}$ son dos valores de tipo $[\mathsf{Nat}]^{<}$ que tienen la misma cabeza y la misma cola.

Ernesto ITTIG
685/24

HOJA N° 1/3

FECHA

Ejercicio 1

```
data ABNV a = Hoja a | Uni a (ABNV a) | Bi (ABNV a) a (ABNV a)
```

a)
```
foldABNV :: (a → b) → (a → b → b) → (b → a → b → b) → ABNV a → b
foldABNV fHoja fUni fBi t = case t of
    Hoja k → fHoja k
    Uni k t' → fUni k (rec t')
    Bi i k d → fBi (rec i) k (rec d)
  where rec = foldABNV fHoja fUni fBi
```

```
recABNV :: (a → b) → (a → ABNV a → b → b) → (ABNV a → b → a → ABNV a → b → b) → ABNV a → b
recABNV fHoja fUni fBi t = case t of
    Hoja k → fHoja k
    Uni k t' → fUni k t' (rec t')
    Bi i k d → fBi i (rec i) k d (rec d)
  where rec = recABNV fHoja fUni fBi
```

b)
```
elemABNV :: Eq a ⇒ a → ABNV a → Bool
elemABNV x = foldABNV (== x) (\k rec → k == x || rec) (\i k d → k == x || i || d)
```

c)
```
reemplazarUno :: Eq a ⇒ a → a → ABNV a → ABNV a
reemplazarUno x y = recABNV
    (\k → if k == x then Hoja y else Hoja k)
    (\k t' rec → if k == x then Uni y t' else Uni k rec)
    (\k i reci k d recd → if k == x
                          then Bi i y d
                          else if elemABNV x i
                          then Bi reci k d
                          else Bi i k recd)
```

d)
```
nivel :: ABVN a → Int → [a]
nivel = foldABNV
    (\k n → if n == 0 then [k] else [])
    (\k rec n → if n == 0 then [k] else rec (n-1))
    (\i k d n → if n == 0 then [k] else i (n-1) ++ d (n-1))
```

NOTA

Ernesto ITTIG
685/24

HOJA N° 2/3

FECHA

Ejercicio 2

a) Qvq $\forall t :: AB.\ \forall x :: a.\ \forall f : a \to b.\ (elemAB\ x\ t \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ t))$

Defino $P(t) := \forall x :: a.\ \forall f : a \to b.\ elemAB\ x\ t \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ t)$

Lo pruebo por inducción para árboles binarios:

$\forall t :: AB\ a.\ P(t) \Leftrightarrow (P(Nil)\ \&\&\ \forall i :: AB\ a\ \forall r :: a.\ \forall d :: AB\ a.\ ((P(i)\ \&\&\ P(d)) \Rightarrow P(Bin\ i\ r\ d)))$

CB: Qvq $P(Nil) = (\forall x :: a.\ \forall f :: a \to b.\ elemAB\ x\ Nil \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ Nil))$

Sean $x :: a$, $f :: a \to b$

$elemAB\ x\ Nil \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ Nil$ {P0}

$= False \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ Nil \underset{(Bool)}{=} True$

PI: Sean $i, d :: AB\ a$ y $r :: a$. Supongo que valen: $(\forall x :: a.\ \forall f :: a \to b)$

$P(i) = \{HI_0\}\ elemAB\ x\ i \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ i)$

$P(d) = \{HI_1\}\ elemAB\ x\ d \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ d)$

Qvq $P(Bin\ i\ r\ d) = elemAB\ x\ (Bin\ i\ r\ d) \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ (Bin\ i\ r\ d))$

$elemAB\ x\ (Bin\ i\ r\ d) \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ (Bin\ i\ r\ d))$ {P1}

$= (x == r \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ (Bin\ i\ r\ d))$ {M1}

$= (x == r \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (Bin\ (mapAB\ f\ i)\ (f\ r)\ (mapAB\ f\ d))$ {P1}

$= (x == r \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow (f\ x) == (f\ r) \ ||\ elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ d)$

Lema de generación de Bools para $x == r$

MACRO $\phi :=$

- O bien $x == r = True$:

$(True \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow (f\ x) == (f\ r) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ (bools)

$= True \Rightarrow (f\ r) == (f\ x) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ (bools)

$= (f\ x == f\ r) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ {CONGRUENCIA ==}

$= True \ ||\ \ldots = True$ que queríamos ver.

- O bien $x == r = False$:

$(False \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow \phi$ (bools)

$= (elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow \phi$

Lema de generación de bools para $elemAB\ x\ i$:

- O bien $elemAB\ x\ i = True$

$(True \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow \phi$

$= True \Rightarrow \phi = \phi$ (bools)

$= (f\ x) == (f\ r) \ ||\ elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ d)$ {HI0} y elem x i

$= (f\ x) == (f\ r) \ ||\ True \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ (bools)

$= True$, que queríamos ver

- O bien $elemAB\ x\ i = False$

$(False \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow \phi$ (bools)

$= elemAB\ x\ d \Rightarrow (f\ r) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ {HI1} y prop. del enunciado sobre Bools

$= True$, que queríamos ver

Luego $P(t)$ vale $\forall t :: AB\ a$ ☒

NOTA

b)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)}\,ax \quad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, \sigma \vdash \sigma}\,ax}{\Gamma, \sigma \vdash (\sigma \vee \tau)}\,\vee_{i_1} \quad \cancel{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau}\,ax}{\Gamma, \tau \vdash (\sigma \vee \tau)}\,\vee_{i_2}}}{\Gamma = \rho, (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \vdash \sigma \vee \tau}}{\rho \vdash (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \Rightarrow \sigma \vee \tau}\,\Rightarrow_i}{\vdash \rho \Rightarrow (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \Rightarrow \sigma \vee \tau}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, (\rho \Rightarrow \tau) \vdash (\rho \Rightarrow \tau)}\,ax \quad \dfrac{}{\Gamma' \vdash \rho}\,ax}{\Gamma, (\rho \Rightarrow \sigma) \vdash \tau}\,\Rightarrow_e}{\Gamma, (\rho \Rightarrow \sigma) \vdash (\sigma \vee \tau)}\,\vee_{i_2}}{}\,\wedge_e$$

NOTA

Ernesto ITTIG
G85K

HOJA Nº 3/3

FECHA

Ejercicio 3

a) Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma \vdash [\,]^{<}_{\tau} : [\tau]^{<}}\ T\text{-}Nil^{<} \qquad \frac{\Gamma \vdash M_1 : \tau \quad \Gamma \vdash M_2 : [\tau]^{<}}{\Gamma \vdash M_1 ::^{<} M_2 : [\tau]^{<}}\ T\text{-}Cons^{<}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : [\tau]^{<}}{\Gamma \vdash head^{<}(M) : \tau}\ T\text{-}head \qquad \frac{\Gamma \vdash M : [\tau]^{<}}{\Gamma \vdash tail^{<}(M) : [\tau]^{<}}\ T\text{-}tail$$

b) Semántica

Conjunto de valores:

$V, W ::= \ldots \mid [\,]^{<}_{\tau} \mid V ::^{<} W$

$$\frac{M \to M'}{M ::^{<} N \to M' ::^{<} N}\ (E\text{-}Cons_0^{<}) \qquad \frac{N \to N'}{V ::^{<} N \to V ::^{<} N'}\ (E\text{-}Cons_1^{<}) \qquad \frac{M \to M'}{head^{<}(M) \to head^{<}(M')}\ (E\text{-}head_0) \qquad \frac{M \to M'}{tail^{<}(M) \to tail^{<}(M')}\ (E\text{-}tail_0)$$

$head^{<}(V ::^{<} [\,]^{<}_{\tau}) \to V$ (E-head-N) $\qquad head^{<}(V_1 ::^{<} V_2 ::^{<} V_3) \to$ if $V_1 < V_2$ then $head^{<}(V_1 :: V_3)$ else $head^{<}(V_2 :: V_3)$ (E-head-C)

$tail^{<}(V ::^{<} [\,]^{<}_{\tau}) \to [\,]^{<}_{\tau}$ (E-tail-N) $\qquad tail^{<}(V_1 ::^{<} V_2 ::^{<} V_3) \to$ if $V_1 < head^{<}(V_2 ::^{<} V_3)$ then $V_2 ::^{<} V_3$ else $V_1 ::^{<} tail(V_2 ::^{<} V_3)$

c) Reducción

$$head^{<}((\lambda x{:}Nat.\,\underline{2})\,zero ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \xrightarrow[(E\text{-}head_0 + E\text{-}Cons_0 + \beta)]{} head^{<}(\underline{2} ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \xrightarrow[(E\text{-}head\text{-}C)]{} \text{if } \underline{2} < \underline{1} \text{ then } head(\underline{2} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \text{ else } head(\underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat})$$

$$\xrightarrow[(E\text{-}if + E\text{-}<\text{-}S)]{} \text{if } \underline{1} < zero \text{ then } head(\underline{2} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \text{ else } head(\underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \xrightarrow[(E\text{-}if + E\text{-}<\text{-}f)]{} \text{if } False \text{ then } head(\underline{2} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \text{ else } head(\underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat})$$

$$\xrightarrow[(E\text{-}if\ False)]{} head(\underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \xrightarrow[(E\text{-}head\text{-}N)]{} \underline{1} \quad (\text{valor})$$

NOTA